

Sistemas Automatizados – SA

Cauã Carrilla Molinaro | RA: 825150171

Disciplina: Sistemas Automatizados | Prof. Robson Calvetti

1. Sistemas Automatizados e Suas Aplicações

Sistemas automatizados são conjuntos de elementos tecnológicos — hardware, software e mecanismos de controle — que executam tarefas de forma autônoma ou semiautônoma, com mínima intervenção humana. Sua principal finalidade é aumentar a eficiência, reduzir erros e otimizar processos industriais, comerciais e de serviços.

As aplicações dos sistemas automatizados são amplas e abrangem diversos setores. Na **indústria manufatureira**, robôs e controladores lógicos programáveis (CLPs) gerenciam linhas de montagem com alta precisão. Na **agricultura de precisão**, sistemas automatizados monitoram umidade do solo, temperatura e aplicam insumos de forma controlada. No setor **energético**, subestações elétricas utilizam automação para chaveamento e proteção de circuitos. Na **área médica**, equipamentos como respiradores e bombas de infusão dependem de automação para garantir segurança ao paciente.

Outros exemplos incluem sistemas de controle de tráfego aéreo, automação residencial (domótica), sistemas de armazenamento automatizado em armazéns logísticos e controladores de processos químicos em refinarias. Em todos esses contextos, a automação traz ganhos de produtividade, segurança e rastreabilidade.

2. Estudo de Processos e Suas Variáveis

Um **processo**, no contexto da automação, é qualquer conjunto de operações físicas, químicas ou biológicas que transforma entradas (matéria-prima, energia, informação) em saídas desejadas (produto, serviço, dado). Para controlar um processo é necessário compreender suas variáveis.

As variáveis de processo se classificam principalmente em:

- **Variáveis de processo (PV – Process Variable):** grandezas físicas mensuráveis que descrevem o estado atual do processo, como temperatura, pressão, vazão, nível e concentração.
- **Variáveis manipuladas (MV – Manipulated Variable):** grandezas que o controlador pode ajustar para influenciar a variável de processo, como a abertura de uma válvula ou a potência de um aquecedor.

- **Variáveis perturbadoras (distúrbios):** grandezas externas não controladas que afetam o processo, como variações na temperatura ambiente ou na qualidade da matéria-prima.
- **Setpoint (SP):** valor desejado para a variável de processo, definido pelo operador ou pelo sistema de controle superior.

A análise dinâmica do processo — como ele responde a mudanças no tempo — é fundamental para o projeto de controladores eficientes, sejam eles do tipo liga/desliga, proporcional (P), proporcional-integral-derivativo (PID) ou controladores avançados baseados em modelos.

3. Definição de Automação

Automação (ou automação) é o processo de tornar um sistema capaz de operar com reduzida ou nenhuma intervenção humana direta, por meio da aplicação de tecnologias de controle, informação e atuação. O termo deriva do grego *automatos* (que age por si mesmo).

Segundo a norma ISA (International Society of Automation), automação é a tecnologia pela qual um processo ou procedimento é realizado sem assistência humana contínua, utilizando sistemas de controle como computadores, CLPs e redes de comunicação industrial.

A automação pode ser classificada quanto ao grau de autonomia: **automação fixa** (equipamentos dedicados a uma única tarefa, como esteiras transportadoras), **automação programável** (sistemas reconfiguráveis por software, como CLPs) e **automação flexível** (células robotizadas capazes de adaptar-se a diferentes produtos sem interrupção da produção).

4. Sensores

Sensores são dispositivos que detectam grandezas físicas ou químicas do ambiente ou do processo (estímulos) e as convertem em sinais elétricos interpretáveis pelo sistema de controle. São os "olhos e ouvidos" de um sistema automatizado.

Os sensores podem ser classificados de diversas formas:

- **Quanto à grandeza medida:** temperatura (termopares, PT100), pressão (strain gauge, piezoelétrico), nível (ultrassônico, capacitivo), deslocamento/posição (encoder, LVDT), vazão (Coriolis, eletromagnético), umidade, luminosidade, entre outros.
- **Quanto ao sinal de saída:** analógicos (saída contínua em tensão ou corrente, ex.: 4–20 mA) ou digitais (saída discreta, liga/desliga).

- **Quanto ao princípio de funcionamento:** resistivos, capacitivos, indutivos, ópticos, piezoelétricos, entre outros.

Características importantes de um sensor incluem: **sensibilidade** (variação do sinal por unidade de grandeza), **faixa de medição**, **linearidade**, **tempo de resposta**, **resolução** e **repetibilidade**.

5. Transdutores

Transdutores são dispositivos que convertem energia de uma forma em outra. No contexto de automação, o termo é frequentemente usado de forma intercambiável com sensor, porém seu significado é mais amplo: enquanto o sensor apenas detecta e converte uma grandeza em sinal elétrico, o transdutor realiza a conversão de qualquer forma de energia em outra (elétrica para mecânica, mecânica para elétrica, térmica para elétrica, etc.).

Exemplos de transdutores amplamente utilizados em sistemas automatizados:

- **Termopar:** converte diferença de temperatura em tensão elétrica (efeito Seebeck). Utilizado em altas temperaturas industriais.
- **Strain Gauge (extensômetro):** converte deformação mecânica em variação de resistência elétrica. Aplicado em balanças e células de carga.
- **Piezoelétrico:** converte pressão mecânica em tensão elétrica (e vice-versa). Usado em sensores de vibração, ultrassom e atuadores.
- **Encoder:** converte posição ou velocidade angular em pulsos elétricos digitais. Essencial em servomotores e robótica.

A distinção entre sensor e transdutor é relevante porque um transdutor pode conter tanto o elemento sensor quanto um circuito de condicionamento de sinal (amplificação, filtragem, conversão A/D), formando um módulo completo pronto para integração em sistemas de controle.

Considerações Finais

O estudo dos sistemas automatizados revela a interdependência entre seus componentes: os **sensores e transdutores** fornecem informação confiável sobre as **variáveis de processo**; o controlador processa esses dados e atua sobre o processo por meio de atuadores; e toda essa cadeia é o que torna possível a **automação** eficiente e segura. Compreender cada um desses elementos é o alicerce para o projeto e operação de

qualquer sistema de automação industrial moderno.